

自适应 Lanczos-Padé 快速扫频 (ALPS) 在 FEM 频域 Maxwell 问题中的原理与数学模型

BP-FEM 优化路线

评审稿

目录

1	文档定位	1
2	背景：ALPS 解决的问题	1
2.1	扫频代价瓶颈	1
2.2	物理判据为何允许“少分解”	2
3	连续问题与状态空间形式化	2
3.1	时谐 Maxwell 形式	2
3.2	Galerkin 离散与系统矩阵	2
3.3	状态空间表示	2
4	Padé 近似与矩匹配	2
4.1	Taylor 展开与矩	2
4.2	Padé 近似定义	3
4.3	为什么不直接构造 Padé	3
5	Padé via Lanczos：单点 ALPS 推导	3
5.1	非对称 Lanczos 过程	3
5.2	Padé via Lanczos 定理	4
5.3	极点-留数表示	4
6	多端口与多激励	4
7	端口频率依赖的处理	5
7.1	端口项的额外频率依赖	5
7.2	截止频率附近的退化	5
8	自适应多展开点 ALPS	5
8.1	动机	5
8.2	自适应布置展开点	6

1 文档定位	2
8.3 过渡区的拼接策略	6
9 误差与稳定性指示器	6
9.1 (R1) 代数残差	6
9.2 (R2) Lanczos 内部诊断	7
9.3 (R3) S 参数验证	7
9.4 Lanczos 击穿与 look-ahead	7
10 ALPS 与 Krylov-Galerkin MOR 的关系	7
11 与现有代码的对应关系	7
12 代价分析	8
13 数值安全保障	8
14 适用范围与限制	9
14.1 适用	9
14.2 不适用 / 谨慎使用	9
14.3 与 krylov-mor-sweep 的选择建议	9
15 结论	10
16 符号表	10
17 参考文献	11

1 文档定位

ALPS (Adaptive Lanczos-Padé Sweep, 自适应 Lanczos-Padé 扫频) 是计算电磁学领域用于频域 FEM 快速扫频的经典方法。它在 1999–2002 年由 Zhao、Lee 等人正式提出 [5, 6], 与 PRIMA [4]、SyMPVL [7] 同属“Krylov 子空间 + 矩匹配 + 有理插值”家族, 但落地路径选择了非对称 *Lanczos* 过程 + *Padé via Lanczos* 定理, 从而能直接给出有理传递函数的封闭形式。

本文目的:

- 把 ALPS 的连续问题、离散系统、单点矩匹配、多点自适应、误差控制四件事完整推导一遍。
- 把所有符号对齐到本工程已有的 BP-FEM 代码 (FEMAssembler、PortModeSolver、MklPardisoSolver、ResultExtractor), 便于后续若决定落地时直接对照实现。
- 与本仓库已有的 krylov-mor-sweep/theory-cn.tex 在第 10 节做明确比对, 避免两者被混为一谈或重复实现。

2 背景：ALPS 解决的问题

2.1 扫频代价瓶颈

频域 FEM Maxwell 求解的扫频，需要在 N_f 个频率上分别装配 $\mathbf{A}(\omega_k)$ 、做一次直接 (PAR-DISO) 或迭代分解、求一次右端，再做端口投影得到 S 参数。每点代价为 $T_{LU}(n) + T_{solve}(n)$ ，对一阶 hierarchical 单元 + $n \sim 10^5 \sim 10^6$ DOF 的实际工程，通常占据求解全部时间的 95% 以上。

ALPS 的目标：在不损失（或可控损失）精度的前提下，把 N_f 次直接求解换成“少量分解 + 大量低代价的 Padé 评估”。

2.2 物理判据为何允许“少分解”

电磁 FEM 系统矩阵 $\mathbf{A}(\omega)$ 关于频率参数（具体地，关于 $s = i\omega$ 或 $\lambda = k_0^2$ ）是低阶有理函数。其传递函数 $\mathbf{H}(\omega) = \mathbf{C}\mathbf{A}(\omega)^{-1}\mathbf{B}$ 因此是有理函数，且阶数远低于 n 。这给了 Padé / 有理插值思路一个理论根据：用 $q \ll n$ 阶有理函数局部精确近似 $\mathbf{H}(\omega)$ 。

3 连续问题与状态空间形式化

3.1 时谐 Maxwell 形式

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ ，时谐约定 $e^{+i\omega t}$ 。电场满足 curl-curl 方程

$$\nabla \times (\mu_r^{-1} \nabla \times \mathbf{E}) - k_0^2 \varepsilon_c(\omega) \mathbf{E} = \mathbf{0}, \quad k_0 = \omega/c_0, \quad \varepsilon_c(\omega) = \varepsilon_r - i\sigma/(\omega\varepsilon_0). \quad (1)$$

PEC 边界与波端口 / 阻抗 / ABC 边界的处理与 `FEMAssembler` 当前实现一致（详见仓库 `primitives/fem.md`）。

3.2 Galerkin 离散与系统矩阵

设 $V_h \subset H(\text{curl}; \Omega)$ 为 Nedelec/Whitney 棱元空间，全局 DOF 向量记为 $\mathbf{x}(\omega) \in \mathbb{C}^n$ 。装配后得到

$$\mathbf{A}(\omega) \mathbf{x}(\omega) = \mathbf{f}(\omega), \quad \mathbf{A}(\omega) = \mathbf{K} - k_0^2 \mathbf{M} + i \sum_{p=1}^{N_p} \beta_p(\omega) \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top. \quad (2)$$

其中 $\mathbf{K}, \mathbf{M}$ 是实对称稀疏矩阵， $\mathbf{m}_p$ 是端口 Γ_p 的耦合向量 (`PortModeSolver::computeMode::couplingWeight`)， $\beta_p(\omega) = \sqrt{k_0^2 - k_{c,p}^2}$ 是端口主模传播常数， $\mathbf{f}(\omega)$ 见 `FEMAssembler::applyWavePorts`。

3.3 状态空间表示

把 $\mathbf{A}(\omega)$ 中 ω 的依赖剥离出来，便于后续推导：

$$\mathbf{A}(\omega) = \mathbf{A}_0 + (s^2 - s_0^2) \mathbf{M}_s + \sum_p [\mathbf{i}\beta_p(\omega) - \mathbf{i}\beta_p(\omega_0)] \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top, \quad (3)$$

其中 $s = i\omega$, $s_0 = i\omega_0$ 是展开点, $\mathbf{M}_s$ 与 $-k_0^2 \mathbf{M}$ 相对应 (仅符号上的整理), $\mathbf{A}_0 = \mathbf{A}(\omega_0)$ 。当无端口或仅工作在远离截止频率的频带时, 端口贡献可视为 s 的有理项 (见第 7 节关于 β_p 仿射展开)。把传输函数写成单输入单输出 (SISO) 形式:

$$H(s) = \mathbf{c}^\top \mathbf{A}(\omega)^{-1} \mathbf{b}, \quad H(s) \in \mathbb{C}. \quad (4)$$

对多端口情形 $\mathbf{c}, \mathbf{b}$ 替换为矩阵 $\mathbf{C}, \mathbf{B}$, 结论不变 (见第 6 节多端口推广)。

4 Padé 近似与矩匹配

4.1 Taylor 展开与矩

把 $\mathbf{A}(\omega)^{-1} \mathbf{b}$ 在 s_0 周围 Taylor 展开。令 $\mathbf{G} = -\mathbf{A}_0^{-1} \mathbf{M}_s$ (左移动算子), $\mathbf{r}_0 = \mathbf{A}_0^{-1} \mathbf{b}$, 则

$$\mathbf{A}(\omega)^{-1} \mathbf{b} = \sum_{k=0}^{\infty} (s - s_0)^k \mathbf{G}^k \mathbf{r}_0 + \mathcal{O}(\text{端口高阶项}), \quad (5)$$

传递函数 $H(s)$ 在 s_0 周围的形式幂级数为

$$H(s) = \sum_{k=0}^{\infty} m_k (s - s_0)^k, \quad m_k = \mathbf{c}^\top \mathbf{G}^k \mathbf{r}_0, \quad (6)$$

$\{m_k\}$ 称为 $H(s)$ 在 s_0 处的矩。直接计算 m_k 数值上极不稳定 ($\mathbf{G}^k$ 越乘越接近主特征向量), ALPS 不直接用矩, 而是用 Lanczos 过程隐式利用它们。

4.2 Padé 近似定义

定义 1 ($[L/M]$ Padé 近似). 对 $H(s)$ 的形式幂级数, 若有理函数 $P_L(s)/Q_M(s)$ ($\deg P_L \leq L$, $\deg Q_M \leq M$, $Q_M(s_0) = 1$) 满足 $H(s) - P_L(s)/Q_M(s) = \mathcal{O}((s - s_0)^{L+M+1})$, 则称其为 $H(s)$ 在 s_0 处的 $[L/M]$ Padé 近似。

矩匹配的物理含义: P_L/Q_M 与 $H(s)$ 共享前 $L + M + 1$ 阶 Taylor 系数。对扫频问题最有用的是对角 Padé, $L = M = q$, 匹配 $2q + 1$ 阶矩。

4.3 为什么不直接构造 Padé

由矩 $\{m_0, \dots, m_{2q}\}$ 直接构造 Padé 需要解一个 Hankel 系统, 该 Hankel 矩阵在 $q \geq 10$ 时迅速病态, 造成数值崩溃。Lanczos 过程用三项递推等价构造 Padé 系数, 避免显式矩、避免 Hankel 求逆, 是 ALPS 区别于早期 AWE [1] 的核心改进。

5 Padé via Lanczos: 单点 ALPS 推导

5.1 非对称 Lanczos 过程

对一般非对称矩阵 $\mathbf{G}$, 给定起始向量 $\mathbf{r}_0$ (右) 与 $\boldsymbol{\ell}_0$ (左), 双正交化的非对称 Lanczos 过程构造两组 Krylov 基:

$$\mathcal{K}_q^{(R)} = \text{span}\{\mathbf{r}_0, \mathbf{G}\mathbf{r}_0, \dots, \mathbf{G}^{q-1}\mathbf{r}_0\}, \quad (7)$$

$$\mathcal{K}_q^{(L)} = \text{span}\{\boldsymbol{\ell}_0, \mathbf{G}^\top \boldsymbol{\ell}_0, \dots, (\mathbf{G}^\top)^{q-1} \boldsymbol{\ell}_0\}. \quad (8)$$

通过三项递推得到双正交基矩阵 $V_q \in \mathbb{C}^{n \times q}$ 、 $W_q \in \mathbb{C}^{n \times q}$, 满足

$$W_q^\top V_q = I_q, \quad G V_q = V_q T_q + \delta_q v_{q+1} e_q^\top, \quad (9)$$

其中 $T_q \in \mathbb{C}^{q \times q}$ 是三对角矩阵:

$$T_q = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & & & \\ \gamma_1 & \alpha_2 & \beta_2 & & \\ & \gamma_2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \alpha_{q-1} & \beta_{q-1} \\ & & & \gamma_{q-1} & \alpha_q \end{pmatrix}. \quad (10)$$

算法 1 非对称 Lanczos 过程 (实现要点)

输入: 算子 G 、起始向量 r_0 、 ℓ_0 , 最大阶 $q_{\max}$

- 1: 归一化使得 $\ell_1^\top v_1 = 1$; $v_0 \leftarrow 0$, $w_0 \leftarrow 0$, $\beta_0 \leftarrow 0$, $\gamma_0 \leftarrow 0$
 - 2: **for** $j = 1, \dots, q_{\max}$ **do**
 - 3: $\hat{v} \leftarrow G v_j - \beta_{j-1} v_{j-1}$
 - 4: $\hat{w} \leftarrow G^\top w_j - \gamma_{j-1} w_{j-1}$
 - 5: $\alpha_j \leftarrow w_j^\top \hat{v}$
 - 6: $\hat{v} \leftarrow \hat{v} - \alpha_j v_j$; $\hat{w} \leftarrow \hat{w} - \alpha_j w_j$
 - 7: 选 β_j, γ_j 使 $\beta_j \gamma_j = w_{j+1}^\top \hat{v}$, 常用 $\beta_j = \|\hat{v}\|_2$, $\gamma_j = w_{j+1}^\top \hat{v} / \beta_j$
 - 8: $v_{j+1} \leftarrow \hat{v} / \beta_j$; $w_{j+1} \leftarrow \hat{w} / \gamma_j$
 - 9: 必要时执行选择性再正交化 (look-ahead) 以避免击穿
 - 10: **end for**
 - 11: 返回 $V_q = [v_1, \dots, v_q]$, W_q , T_q
-

5.2 Padé via Lanczos 定理

定理 1 (Padé via Lanczos [2, 3]). 设 $v_1 = r_0 / \|r_0\|$, $\ell_1 = c / c^\top r_0$ (合适缩放)。则非对称 Lanczos 三对角化 $G \rightarrow T_q$ 构造的有理函数

$$\tilde{H}_q(s) = (c^\top r_0) e_1^\top [I_q + (s - s_0) T_q]^{-1} e_1 \quad (11)$$

是 $H(s)$ 在 s_0 处的 $[q - 1/q]$ Padé 近似, 且匹配前 $2q$ 阶矩。

注 1. 关键点: $\tilde{H}_q(s)$ 的极点是 T_q 的特征值的简单变换; q 远小于 n , 因此 $\tilde{H}_q(s)$ 的所有极点-留数对可显式求出。这是 ALPS 区别于 Krylov-Galerkin MOR 的关键:

- *Krylov MOR*: 在线评估时仍要解 $q \times q$ 复对称线性系统。
- *ALPS*: 把 $\tilde{H}_q$ 写为极点-留数和, 每个频点只是常数时间评估。

5.3 极点-留数表示

对 T_q 做特征分解 $T_q = S_q \Lambda_q S_q^{-1}$, $\Lambda_q = \text{diag}(\theta_1, \dots, \theta_q)$ 。代入 (11):

$$\tilde{H}_q(s) = (c^\top r_0) \sum_{k=1}^q \frac{\rho_k}{1 + (s - s_0) \theta_k}, \quad \rho_k = [S_q^{-1} e_1]_k [e_1^\top S_q]_k. \quad (12)$$

这一表达式给出明确的物理解释: θ_k 对应电磁系统的”近似谐振”或”近似传输零点/极点”, ρ_k 是它们对端口耦合的留数权重。

6 多端口与多激励

对 N_p 端口情形, $B, C \in \mathbb{C}^{n \times N_p}$, 传递函数变为矩阵 $H(s) = C^\top A(\omega)^{-1} B$. ALPS 推广到块版本 (block Lanczos):

- 起始块 $V_1 = A_0^{-1} B$ 经过经济 QR 后作为 q_1 列右起始基。
- 左起始块取 $W_1 = A_0^{-\top} C$ 同样 QR 后再缩放使 $W_1^\top V_1 = I_{N_p}$ 。
- 三对角化变为块三对角化, 每”块”为 $N_p \times N_p$ 子矩阵。
- Padé via Lanczos 推广为矩阵 Padé: $[I_q + (s - s_0) T_q]^{-1}$ 中 $T_q \in \mathbb{C}^{q N_p \times q N_p}$ 。

矩匹配阶数仍是 $2q$, 但每阶配 N_p^2 个矩。这与本工程典型的 2 端口波导设备一致 (ProjectDefinition::ports.s == 2)。

7 端口频率依赖的处理

7.1 端口项的额外频率依赖

(2) 中端口项 $i\beta_p(\omega) m_p m_p^\top$ 的 $\beta_p(\omega)$ 是 ω 的非有理函数 (开根号)。直接 Padé 在传输零点附近会失真。两条工程化处理:

方案 P1: 仿射近似 β_p 。在展开点 ω_0 周围把 β_p 一阶近似:

$$\beta_p(\omega) \approx \beta_p(\omega_0) + \beta'_p(\omega_0)(\omega - \omega_0) = \beta_p(\omega_0) + \frac{k_0 k'_0}{\beta_p(\omega_0)}(\omega - \omega_0). \quad (13)$$

然后把 $A(\omega)$ 写成 $A_0 + (s - s_0)A_1 + (s - s_0)^2 A_2$ 的二次多项式形式, 进行二阶 Lanczos (即所谓 *quadratic Padé*, 对应 SyMPVL 风格)。

方案 P2: β_p 严格保留 + 残差校正。保持 β_p 完整公式, 把端口项放进 *Lanczos-Padé* 残差校正项 (详见 §8.3)。

ALPS 在不同实现中两种都常见。本工程的 BP 滤波器示例工作在远离 WR-22 截止频率的 40 ~ 43 GHz, 方案 P1 即可。

7.2 截止频率附近的退化

当 $k_0 \rightarrow k_{c,p}^+$ 时 $\beta_p \rightarrow 0$, 端口模无法传播, $\mathbf{A}(\omega)$ 接近秩亏。Padé 函数会在该频率附近出现错误极点。ALPS 通常通过:

- 把扫频带分割为”远离截止”与”靠近截止”两段, 分别用展开点。
- 或者把 β_p 保持为 $\sqrt{k_0^2 - k_{c,p}^2}$ 的解析延拓 (主值 sqrt), 让降阶模型继承同样的分支切。

具体处理与 `powerNormalizationFactor` 在 `cutoff` 处返回 0 的当前实现保持一致。

8 自适应多展开点 ALPS

8.1 动机

单点 Padé 在 $|s - s_0|$ 较大时收敛速度退化。Padé 近似的有效带宽常被估计为

$$|s - s_0| \rho(\mathbf{G}) \lesssim 1, \quad (14)$$

$\rho(\mathbf{G})$ 是 $\mathbf{G}$ 的谱半径。当扫频带宽超过此范围, 单点不够用, 需要在扫频带内布置多个展开点 $\{s_0^{(\ell)}\}_{\ell=1}^L$, 每个点构造对应的 $\tilde{H}_{q_\ell}^{(\ell)}(s)$, 再通过光滑拼接 (典型作法是按距离最近的展开点选择) 得到全频带响应。

8.2 自适应布置展开点

ALPS 的 *adaptive* 体现在把 L 与每个 q_ℓ 的选择交给残差驱动的策略:

算法 2 自适应 ALPS 扫频

输入: 扫频带 $[\omega_a, \omega_b]$, 目标容差 ε_S , 每点最大阶 $q_{\max}$, 最大展开点数 $L_{\max}$

- 1: 选初始展开点集 $\Sigma = \{\omega_a, (\omega_a + \omega_b)/2, \omega_b\}$
 - 2: 对每个 $\omega_0^{(\ell)} \in \Sigma$: 因式分解 $\mathbf{A}_0^{(\ell)}$, 运行块 Lanczos 至 q_ℓ 步
 - 3: 对每个 ROM 评估极点-留数 (12), 得到全局 $\tilde{S}(\omega)$ (按距离最近展开点选择)
 - 4: **repeat**
 - 5: 在密集探针集 $\Omega_p \subset [\omega_a, \omega_b]$ 上估计残差 $\rho(\omega)$ (见 §8)
 - 6: $\omega^* \leftarrow \arg \max_{\omega \in \Omega_p} \rho(\omega)$
 - 7: **if** $\rho(\omega^*) > \varepsilon_S$ 且 $|\Sigma| < L_{\max}$ **then**
 - 8: 把 ω^* 加入 Σ , 分解 $\mathbf{A}_0(\omega^*)$, 运行块 Lanczos 直到内部残差或 $q_{\max}$
 - 9: **else**
 - 10: **break**
 - 11: **end if**
 - 12: **until**
 - 13: **返回** 各展开点的 $\mathbf{T}_{q_\ell}^{(\ell)}$ 、 $\mathbf{S}_{q_\ell}^{(\ell)}$ 、留数 $\{\rho_k^{(\ell)}\}$
-

8.3 过渡区的拼接策略

最简单的拼接是按”距离最近展开点”指派每个频率到一个 ROM。更精细的策略：

- 在两个 ROM 公共邻域里取重叠均值 $\tilde{S}(\omega) = \tau \tilde{S}^{(\ell)}(\omega) + (1 - \tau) \tilde{S}^{(\ell+1)}(\omega)$, τ 是平滑过渡函数。
- 或在过渡区监控两个 ROM 的差异 $|\tilde{S}^{(\ell)} - \tilde{S}^{(\ell+1)}|$; 若超过阈值, 直接在过渡区中点新增展开点。

9 误差与稳定性指示器

9.1 (R1) 代数残差

$\tilde{H}_q(s)$ 的有效性可通过把 $\tilde{\mathbf{x}}(\omega) \in \mathbb{C}^q$ 抬升回全空间检验：

$$\tilde{\mathbf{x}}_n(\omega) = \mathbf{V}_q [\mathbf{I}_q + (s - s_0) \mathbf{T}_q]^{-1} \mathbf{e}_1 \|\mathbf{r}_0\|, \quad \rho_{\text{alg}}(\omega) = \frac{\|\mathbf{A}(\omega) \tilde{\mathbf{x}}_n(\omega) - \mathbf{b}\|_2}{\|\mathbf{b}\|_2}. \quad (15)$$

该指示器只需一次 SpMV, 廉价。

9.2 (R2) Lanczos 内部诊断

ALPS 自带”Lanczos 残差范数” $\beta_q \gamma_q$ 。当其下降到 10^{-12} 量级, 意味着 ROM 已经”饱和”, 可停止 Lanczos 迭代; 若反弹 (*ghost eigenvalue*), 需要 look-ahead 或重新展开。

9.3 (R3) S 参数验证

在小型验证频点集 Ω_v 上调用现有直接求解器, 比较 $\|\tilde{S}(\omega) - S(\omega)\|_F$ 。这是用户级的合同。

9.4 Lanczos 击穿与 look-ahead

非对称 Lanczos 在 $\mathbf{w}_{j+1}^\top \hat{\mathbf{v}} = 0$ 时数值”击穿”, 即使 $\mathbf{V}, \mathbf{W}$ 没真的耗尽 Krylov 子空间。商业级 ALPS 实现需要 *look-ahead Lanczos* (Parlett-Taylor-Liu 1985; Freund-Gutknecht-Nachtigal 1993), 允许临时使用 2×2 或更大块替代单步三项递推, 跨过击穿。

10 ALPS 与 Krylov-Galerkin MOR 的关系

为避免与本仓库 `krylov-mor-sweep/theory-cn.tex` 重复或混淆, 明确列出两者关系：

实现层面, 两者完全可以共享同一份 `FullSpaceSolver` (PARDISO/迭代) 抽象与同一份 `AffineOperator` (仿射展开缓存); 区别仅在于：

- Krylov MOR 维护 右子空间 $\mathbf{V}$ 与 投影矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}_i$ 。
- ALPS 维护 双子空间 $\mathbf{V}_q, \mathbf{W}_q$ 与 三对角矩阵 $\mathbf{T}_q$ (外加显式特征分解给极点-留数)。

	Krylov MOR (PRIMA 风格)	ALPS
基底构造	块 Arnoldi (自共轭/Galerkin)	非对称 Lanczos (Petrov-Galerkin)
ROM 形式	$\tilde{\mathbf{A}}(\omega) \in \mathbb{C}^{q \times q}$, 每频点解小线性系统	$\tilde{H}_q(s)$ 极点-留数和, 每频点常数时间评估
矩匹配阶	单点 $2q$	单点 $2q$; 多点同
对称性保持	自然保持复对称	不保持, 需要额外对称化或 SyMPVL 变体
高维存储	$\mathbf{V} \in \mathbb{C}^{n \times q}$	$\mathbf{V}_q, \mathbf{W}_q \in \mathbb{C}^{n \times q}$ (两份)
故障模式	ROM 病态 $\rightarrow$ 残差爆炸	击穿 $\rightarrow$ 需 look-ahead
工程成熟度	商业广泛 (CST、HFSS 部分扫频)	商业广泛 (HFSS Interpolating Sweep 历史源头)

表 1: ALPS 与 Krylov-Galerkin MOR 的对比。

数学对象	源码位置 / 说明
$\mathbf{K} - k_0^2 \mathbf{M}$	src/fem/FEMAssembler.cpp::assemble (体装配)
$i\beta_p \mathbf{m}_p \mathbf{m}_p^\top$	src/fem/FEMAssembler.cpp::applyWavePorts
$\mathbf{m}_p$ ($\mathbf{B}$ 的列)	src/fem/PortModeSolver.cpp::computeMode::couplingWeights
$\mathbf{c} / \mathbf{C}$ (输出)	同 $\mathbf{m}_p$, 转置; 详见 src/post/ResultExtractor.cpp::portProjection
$\mathbf{A}_0$ 的 PARDISO LU	src/linalg/MklPardisoSolver.cpp (每个展开点一次)
$\mathbf{G}\mathbf{v} = -\mathbf{A}_0^{-1} \mathbf{M}\mathbf{v}$	等价于: 调用 PARDISO 解 $\mathbf{A}_0 \mathbf{w} = \mathbf{M}\mathbf{v}$, 再取负
CSR 稀疏图复用	src/linalg/SparseMatrix.cpp::createPattern、FEMAssembler::sparsityPattern_
$\beta_p(\omega)$	参考 src/fem/PortModeSolver.cpp::poyntingPowerIntegral
S 参数评估	src/post/ResultExtractor.cpp::extract

11 与现有代码的对应关系

若决定落地, 建议把 ALPS 与 Krylov MOR 共同放进新的 src/mor/ 名空间下:

- include/bpfem/mor/FullSpaceSolver.hpp (共享)
- include/bpfem/mor/AffineOperator.hpp (共享)
- include/bpfem/mor/KrylovMorSweep.hpp (已规划)
- include/bpfem/mor/AlpsSweep.hpp (本文档对应)

12 代价分析

记 n = 全空间 DOF, q = 单点 ROM 阶, L = 展开点数, N_f = 扫频点数, N_v = 验证点数, N_p = 端口数。

阶段	直接扫频	ALPS
装配	$N_f T_{\text{asm}}(n)$	$L T_{\text{asm}}(n) + \text{仿射缓存}$
$\mathbf{A}_0^{(\ell)}$ 因式分解	$N_f T_{\text{LU}}(n)$	$L T_{\text{LU}}(n)$
Lanczos 迭代	0	$L q N_p T_{\text{solve}}(n)$
极点-留数 ($\mathbf{T}_q$ 特征分解)	0	$L \cdot \mathcal{O}(q^3 N_p^3)$
每频点在线评估	0	$\mathcal{O}(q N_p^2)$ (极点-留数和)
验证	0	$N_v T_{\text{LU}}(n)$

表 2: ALPS 与直接扫频的渐近代价对比。

对本工程基准: $n = 2.9 \times 10^5$ 、 $N_f = 401$ 、 $L = 2 \sim 3$ 、 $q = 30 \sim 50$ 、 $N_p = 2$ 。加速比 $\sim N_f/(L + N_v) \sim 401/8 \approx 50$ 。ALPS 的”在线评估代价比 Krylov MOR 略低”(极点-留数 $\mathcal{O}(q)$ 评估, 无需小线性系统求解), 但离线阶段需要保留两份 $\mathbf{V}_q, \mathbf{W}_q$, 内存约多 1 倍。

13 数值安全保障

- **look-ahead Lanczos:** 捕捉击穿, 跨步 $\beta_j \gamma_j$ 接近 0 的情况。
- **Bi-orthogonality 监控:** $\|\mathbf{W}_q^\top \mathbf{V}_q - \mathbf{I}_q\|_F$ 超过 10^{-8} 时触发再正交化。
- **Padé 极点筛选:** $\tilde{H}_q(s)$ 的有些 θ_k 是数值伪极点 (spurious pole)。Krylov-Schur 风格的”残差标尺”或者把扫频带外的极点剔除, 可以提升带内精度。
- **符号一致性:** 与 Krylov MOR 一样, 端口项中的 β_p 必须用主值 sqrt, 与 powerNormalizationFactor 一致。
- **对称化恢复:** 本工程 $\mathbf{K}, \mathbf{M}$ 实对称, $\mathbf{G} = -\mathbf{A}_0^{-1} \mathbf{M}$ 一般非对称, 但 SyMPVL 形式可以利用对称性把双 Krylov 退化为单 Krylov, 节省一半的全空间求解 (参见 [7])。落地时建议用 SyMPVL 而非通用非对称 Lanczos。

14 适用范围与限制

14.1 适用

- 中心频带工作的微波器件 (滤波器、耦合器、E/T 接头), 扫频带宽不超过 1~2 个倍频程。
- 端口数 $N_p \leq 8 \sim 10$ 的设备。
- 材料模型 $\varepsilon_c(\omega)$ 是有理函数 (包括标量损耗、Debye、Drude 极)。

14.2 不适用 / 谨慎使用

- 跨多个谐振、多个传输零点的超宽带扫频：单点 Padé 失效，多点 ALPS 也需要密集展开。
- 截止频率附近： $\beta_p \rightarrow 0$ 引入分支切，建议把扫频带分段。
- 非有理强色散材料（如表格化测量数据带尖锐共振）：需要先把 $\varepsilon(\omega)$ 拟合为有理函数，否则 Padé 模型失真。
- 强非线性问题：完全不适用，ALPS 是 LTI 方法。

14.3 与 krylov-mor-sweep 的选择建议

- 优先 Krylov MOR:
 - 端口数较多 ($N_p \geq 4$)：投影 ROM 在多端口 / 多激励下数值更稳。
 - 期望保持复对称性 / 与 PARDISO LDL^T 直接复用。
 - 实现优先级：与 PRIMA / SyMPVL 等同源，框架更便于扩展到 hp 自适应 / 未来 DDM。
- 优先 ALPS:
 - 端口数较少 ($N_p \leq 2$)，扫频频点数极多 ($N_f > 1000$)：极点-留数评估常数时间，比解 $q \times q$ 系统更快。
 - 用户希望直接得到有理传递函数模型（极点-留数）做电路联仿、谐振辨识。
 - 已经存在 SyMPVL / Lanczos 实现可以复用。

15 结论

ALPS 通过”非对称（块）Lanczos 三项递推”隐式生成 $H(s)$ 的 $[q-1/q]$ Padé 近似，再借助三对角矩阵 $\mathbf{T}_q$ 的特征分解输出”极点-留数”形式的有理传递函数。它的核心优势：

- 在线评估 $\mathcal{O}(q)$ ：无需在线小线性系统求解，比 Krylov-Galerkin MOR 在大 N_f 下更快。
- 有理形式直接可用：极点-留数模型可直接喂入电路求解器或谐振辨识工具。
- 矩匹配明确：单点 $2q$ 阶矩匹配，多点拼接简单可解释。

主要代价：双 Krylov 双倍内存、需要 look-ahead 处理击穿、不保持矩阵复对称结构。在对内存敏感或希望与 PARDISO LDL^T 强耦合的工程中，应优先考虑 krylov-mor-sweep 中的 PRIMA 风格 Galerkin MOR；当扫频频点数极多、端口数少、希望显式得到有理模型时，ALPS 仍然是首选。

符号	含义	维度 / 类型
Ω	FEM 求解区域	$\subset \mathbb{R}^3$
Γ_p	第 p 个端口面	$\subset \partial\Omega$
N_p	端口数	整数
ω, s	角频率, $s = i\omega$	标量
ω_0, s_0	单点 ALPS 的展开点	标量
$k_0, k_{c,p}$	自由空间波数与端口截止波数	标量
$\beta_p(\omega)$	端口主模传播常数 $\sqrt{k_0^2 - k_{c,p}^2}$	标量
$A(\omega)$	全空间 FEM 系统矩阵	$\mathbb{C}^{n \times n}$
K, M	刚度 / 质量矩阵	$\mathbb{R}^{n \times n}$ 实对称稀疏
m_p	端口耦合向量	$\mathbb{C}^n$ 稀疏
B, C	输入 / 输出矩阵	$\mathbb{C}^{n \times N_p}$
$G = -A_0^{-1}M$	移动算子	$\mathbb{C}^{n \times n}$ 隐式（不显式构造）
V_q, W_q	右 / 左 Lanczos 基矩阵	$\mathbb{C}^{n \times q}$
T_q	三对角投影矩阵	$\mathbb{C}^{q \times q}$
θ_k	T_q 的特征值（ROM 极点的逆移动）	复标量
ρ_k	留数	复标量
$\tilde{H}_q(s)$	ALPS 给出的 Padé 近似	复有理函数
L	展开点数	整数
q, q_ℓ	单点 / 展开点 ℓ 的 ROM 阶	整数
N_f, N_v	扫频点数 / 验证点数	整数
$\rho_{\text{alg}}, \rho_S$	代数残差 / S 参数误差指示器	标量

16 符号表

17 参考文献

参考文献

- [1] L. T. Pillage, R. A. Rohrer, “Asymptotic waveform evaluation for timing analysis,” *IEEE Trans. Computer-Aided Design*, vol. 9, no. 4, pp. 352–366, 1990.
- [2] W. B. Gragg, “Matrix interpretations and applications of the continued fraction algorithm,” *Rocky Mountain J. Math.*, vol. 4, pp. 213–225, 1974.
- [3] R. W. Freund, M. Hochbruck, “On the use of two QMR algorithms to solve singular and non-Hermitian linear systems,” *Numer. Linear Algebra Appl.*, vol. 2, pp. 333–361, 1995.
- [4] A. Odabasioglu, M. Celik, L. T. Pileggi, “PRIMA: Passive reduced-order interconnect macro-modeling algorithm,” *IEEE Trans. Computer-Aided Design*, vol. 17, pp. 645–654, 1998.

- [5] J.-S. Zhao, J.-F. Lee, “A fast frequency sweep technique using the Asymptotic Waveform Evaluation method and the Padé via Lanczos algorithm,” *ACES Journal*, vol. 14, no. 1, pp. 91–102, 1999.
- [6] J.-F. Lee, D.-K. Sun, “ p -Type multiplicative Schwarz method with vector finite elements for modeling of three-dimensional waveguide discontinuities,” *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, 2003.
- [7] R. W. Freund, “Krylov-subspace methods for reduced-order modeling in circuit simulation,” *J. Comput. Appl. Math.*, vol. 123, pp. 395–421, 2000.
- [8] B. N. Parlett, D. R. Taylor, Z. A. Liu, “A look-ahead Lanczos algorithm for unsymmetric matrices,” *Math. Comp.*, vol. 44, pp. 105–124, 1985.
- [9] Z. Bai, “Krylov subspace techniques for reduced-order modeling of large-scale dynamical systems,” *Appl. Numer. Math.*, vol. 43, pp. 9–44, 2002.
- [10] V. de la Rubia, U. Razafison, Y. Maday, “Reliable fast frequency sweep for microwave devices via the reduced basis method,” *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, 2009.